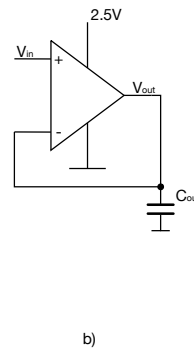
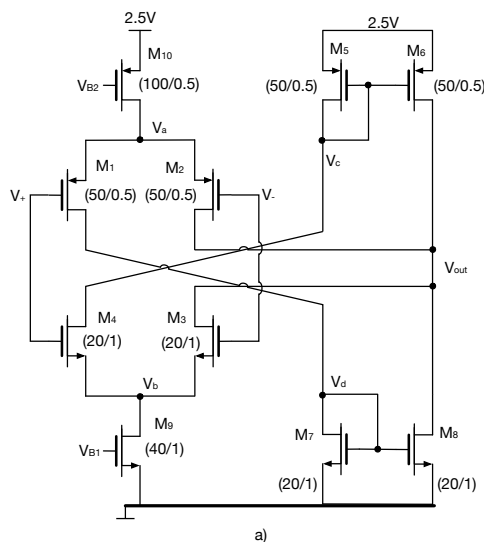


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Prova scritta di Elettronica Analogica

10 Maggio 2021



$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = 100 \mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} = 20 \mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.5V$$

$$r_o = 1 M\Omega$$

$$V_{B1} = 0.6V$$

$$V_{B2} = 1.9V$$

$$C_{out} = 100pF$$

1. (Punti 3) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ dello schema riportato in figura (b).
2. (Punti 8) Considerando lo schema dell'amplificatore operazionale "rail to rail" riportato in figura (a), calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema (a) e (b) considerando $V_{in} = 1.25V$ e $V_{in} = 0.2V$.
3. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in continua considerando $V_{in} = 1.25V$ e $V_{in} = 0.2V$.
4. (Punti 9) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico, calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db considerando $V_{in} = 0.2V$ e $V_{in} = 1.25V$.
5. (Punti 6) Tracciare la risposta di V_{out} nel tempo ad un gradino di tensione in ingresso ampio 300m con $V_{in} = 1.25V$.

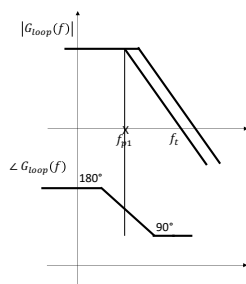
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

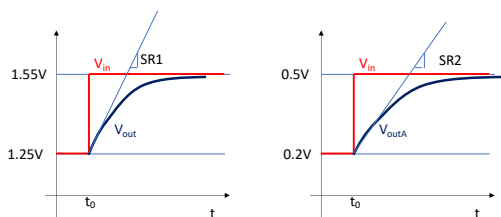
Soluzioni

- $\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1$
- Con $V_{in}=1.25V$ $I_{D10} = 40\mu A$. Di conseguenza $|V_{gs1,2}| = 0.6V$ con $V_a=1.85V$, $V_{gs3,4} = 0.6V$ con $V_b=0.65V$. In queste condizioni entrambe i dispositivi M9 e M10 saranno in saturazione, quindi $V_c=0.6V$ e $V_d=1.9V$. Considerando $V_{in}=0.2V$, $I_{D10} = 40\mu A$, invece la corrente di M9 verrà annullata perché M4 e M3 sono in interdizione. Pertanto, $V_a=0V$, $V_b=0.8V$, $V_c=2.5V$ e $V_d=0.6V$.
- $G_{loop}(0) = -(g_{m_{1,2}} + g_{m_{4,3}})(r_{o6} \parallel r_{o2} \parallel r_{o3} \parallel r_{o8}) = -200$
 $|G_{loop}(0)|_{dB} = 46dB$
 e per $V_{in}=0.2V$ il risultato complessivo non cambia
 $G_{loop}(0) = -g_{m_{1,2}}(r_{o2} \parallel r_{o8}) = -200$
 $|G_{loop}(0)|_{dB} = 46dB$

$$4. \quad G_{loop}(s) = \frac{G_{loop}(0)}{(1+s\tau_{p1})}$$



5.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Svolgimento

1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ dello schema riportato in figura (b).

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente nei due casi:

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1$$

2. Considerando lo schema dell'amplificatore operazionale "rail to rail" riportato in figura (a), calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema (a) e (b) considerando $V_{in}=1.25\text{ V}$ e $V_{in}=0.2\text{ V}$.

Con $V_{in}=1.25\text{V}$ Considerando i transistori in saturazione, la corrente dei transistori M9 e M10 stadio sarà di $40\mu\text{A}$. Di conseguenza $|V_{gs1,2}| = 0.6\text{V}$ con $V_a=1.85\text{V}$, $V_{gs3,4} = 0.6\text{V}$ con $V_b=0.65\text{V}$. In queste condizioni entrambe i dispositivi M9 e M10 saranno in saturazione, quindi $V_c=0.6\text{V}$ e $V_d=1.9\text{V}$. Considerando $V_{in}=0.2\text{V}$, la corrente di M10 rimarrà di $40\mu\text{A}$, invece la corrente di M9 verrà annullata perché M4 e M3 sono in interdizione. Pertanto, $V_a=0\text{V}$, $V_b=0.8\text{V}$, $V_c=2.5\text{V}$ e $V_d=0.6\text{V}$.

3. Calcolare il guadagno d'anello in continua

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 400\mu\text{A/V}$$

$$gm_{3,4} \cong 400\mu\text{A/V}$$

Abbiamo per $V_{in}=1.25\text{V}$

$$G_{loop}(0) = -(gm_{1,2} + gm_{4,3})(r_{06} \parallel r_{02} \parallel r_{03} \parallel r_{08}) = -200$$

$$|G_{loop}(0)|_{dB} = 46\text{dB}$$

e per $V_{in}=0.2\text{V}$ il risultato complessivo non cambia

$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{02} \parallel r_{08}) = -200$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

$$|G_{loop}(0)|_{dB} = 46dB$$

4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico, calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db considerando $V_{in}=0.2\text{ V}$ e $V_{in}=1.25\text{ V}$.

Il guadagno d'anello ha solo un polo in entrambi i casi

$$G_{loop}(s) = \frac{G_{loop}(0)}{(1 + s\tau_{p1})}$$

Il polo della capacità dipende dallo stato di polarizzazione perché cambia la resistenza vista a suoi capi. Pertanto, per $V_{in}=1.25\text{V}$ abbiamo

$$R_c = r_{06} \parallel r_{02} \parallel r_{03} \parallel r_{08} = 250k\ \Omega$$

quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_p \cong 6.36kHz$$

Invece, per $V_{in}=0.2\text{V}$ abbiamo

$$R_c = r_{02} \parallel r_{08} = 500k\ \Omega$$

quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_p \cong 3.18kHz$$

Valutando l'attraversamento dell'asse a 0 db abbiamo per $V_{in}=1.25\text{V}$

$$f_t \cong \frac{gm_{1,2} + gm_{4,3}}{2\pi C_{out}} = 636kHz$$

Invece, nel caso con $V_{in}=0.2\text{ V}$ avremo

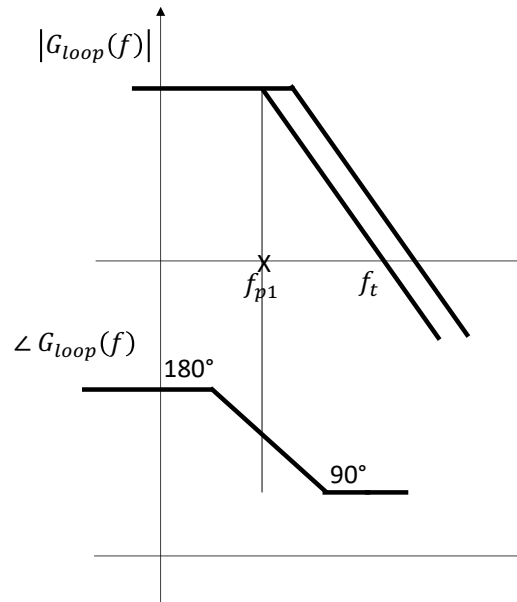
$$f_t \cong \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_{out}} = 1.2MHz$$

Il margine di fase è circa in entrambi i casi

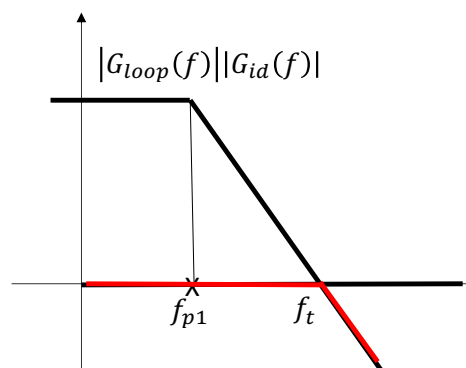
$$\varphi_m \cong 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



5. Tracciare la risposta di V_{out} nel tempo ad un gradino di tensione in ingresso ampio 300m con $V_{in} = 1.25\text{ V}$ e $V_{in} = 0.2\text{ V}$.



Lo schema ha un'intrinseca limitazione di slew rate dovuta alla massima corrente di uscita. Nel caso con $V_{in} = 1.25\text{ V}$ abbiamo

$$SR1 = 80\mu\text{A}/C_{out} = 0.8\text{ MV}/\text{sec}$$

In questo caso il guadagno reale sarà

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{1}{1 + s\tau}$$

Considerando che

$$\frac{\Delta V_{in}}{\tau} > SR$$

Nel caso con $V_{in}=0.2V$ abbiamo

$$SR2 = 40\mu A/C_{out} = 0.4MV/sec$$

Quindi durante il transitorio la pendenza iniziale sarà limitata dalla saturazione della corrente di uscita

